La energía y sus transformaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir energía, conocer sus unidades y sus propiedades
- Identificar las formas de energía y calcular energías cinética y potencial sencillas
- Explicar la conservación y la degradación de la energía y el rendimiento de una máquina
- Comparar las fuentes de energía renovables y no renovables y proponer medidas de ahorro

Para pensar

Dicen que «la energía ni se crea ni se destruye». Entonces, ¿por qué hay que ahorrar energía si nunca se acaba?

Explicación

¿Qué es la energía?

Todo lo que ocurre a nuestro alrededor necesita energía: que crezca una planta, que se mueva un coche, que brille una bombilla o que tú puedas correr y pensar. La energía es la **capacidad de un cuerpo o sistema para producir cambios** en sí mismo o en otros: moverlos, calentarlos, deformarlos, iluminarlos. Su unidad en el SI es el julio (J), en honor al físico inglés James Joule. Como el julio es pequeño, se usan también el **kilojulio** (1 kJ = 1000 J), la **caloría** (1 cal = 4,18 J), muy usada en los alimentos (en realidad, las «calorías» de las etiquetas son kilocalorías), y el **kilovatio hora** (1 kWh = 3 600 000 J), que aparece en el recibo de la luz.

undefined

Propiedades de la energía

La energía tiene cuatro propiedades fundamentales. Se puede transferir de unos cuerpos a otros: el palo de golf transfiere energía a la pelota y el radiador al aire de la habitación. Se puede almacenar y transportar: en las pilas y baterías, en los alimentos, en la gasolina, en el agua de un embalse o en un muelle comprimido. Se transforma de unas formas en otras: un panel solar transforma la energía de la luz en eléctrica, y un motor, la eléctrica en movimiento. Y se conserva: en cualquier proceso, la energía total antes y después es la misma. Además, en cada transformación una parte se **degrada** en calor que se dispersa y que ya no es útil para producir más cambios.

undefined

Formas de energía

La energía se presenta de muchas formas. La **energía mecánica** es la que tienen los cuerpos por su movimiento o su posición. La **energía térmica** está relacionada con el movimiento de las partículas y con la temperatura. La **energía eléctrica** es la de las cargas que se mueven por un cable. La **energía química** está almacenada en los enlaces de las sustancias y se libera en reacciones: en los

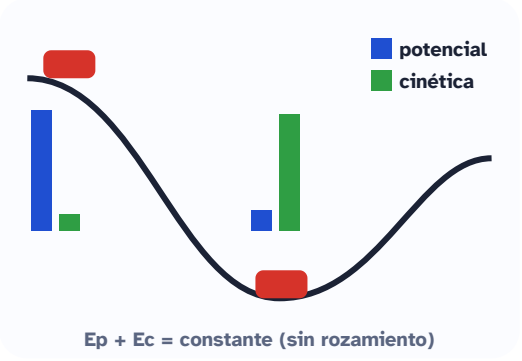
alimentos, en los combustibles o en las pilas. La **energía radiante** o electromagnética viaja con la luz y otras radiaciones, como la del Sol. La **energía nuclear** está en el núcleo de los átomos y se libera al romperlos (fisión) o unirlos (fusión). La **energía sonora** es la que transportan las vibraciones del aire.

Forma de energía	Ejemplo
Mecánica	un coche en marcha, el agua de un embalse
Térmica	el agua caliente de la ducha
Eléctrica	la corriente que llega al enchufe
Química	un bocadillo, la gasolina, una pila
Radiante	la luz del Sol
Nuclear	el uranio de una central
Sonora	la música de un altavoz

undefined

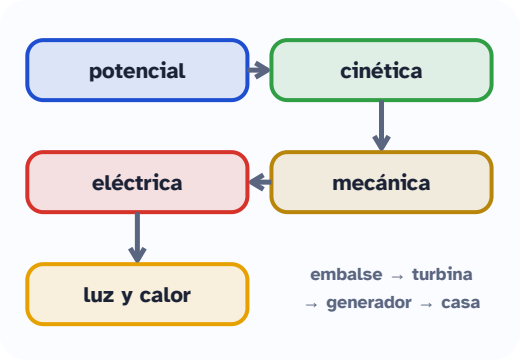
Energía cinética y potencial

La energía cinética es la que tiene un cuerpo por estar en **movimiento**. Depende de su masa y, sobre todo, de su velocidad: **$Ec = ½ \cdot m \cdot v^2$**. Como la velocidad está al cuadrado, si un coche duplica su velocidad, su energía cinética se multiplica por cuatro; por eso los choques a alta velocidad son tan peligrosos. La energía potencial gravitatoria es la que tiene un cuerpo por estar a cierta **altura**: **$Ep = m \cdot g \cdot h$**, donde h es la altura en metros. El agua de un embalse o una maceta en un balcón tienen energía potencial. También existe la **energía potencial elástica**, la de un muelle comprimido o un arco tenso. La suma de la cinética y la potencial es la energía mecánica.



Las transformaciones de la energía

La energía cambia continuamente de forma. Cuando comes, la energía química de los alimentos se transforma en energía mecánica de tus músculos y en energía térmica que mantiene tu cuerpo a 37 °C. En una **central hidroeléctrica**, la energía potencial del agua del embalse se transforma en cinética al caer, esta mueve una turbina y un generador la convierte en eléctrica. En casa, esa energía eléctrica se transforma en luz en una bombilla, en calor en un horno, en movimiento en una batidora y en sonido en un altavoz. Una **cadena de transformaciones** muy importante empieza en el Sol: su energía nuclear se convierte en luz, las plantas la transforman en energía química con la fotosíntesis, y de ellas viene casi toda la energía que usamos.



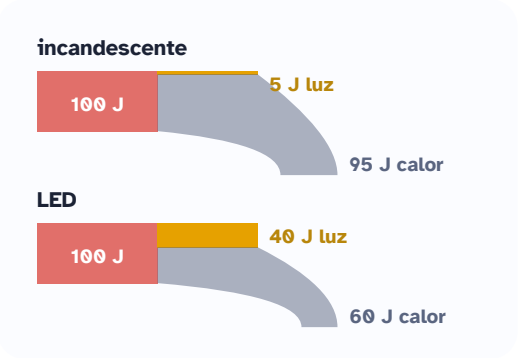
Conservación y degradación

El principio de conservación de la energía dice que **la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma**: la cantidad total de energía de un sistema aislado permanece constante. Si dejas caer una pelota, su energía potencial se transforma en cinética; al botar, parte se transforma en sonido y en calor, y por eso cada bote es más bajo. La energía no ha desaparecido: se ha repartido entre el aire y el suelo, que se han calentado un poquito. Esa energía térmica dispersa ya no se puede aprovechar para que la pelota vuelva a subir. Por eso decimos que la energía se degrada: en cada transformación disminuye la **energía útil**. Es imposible construir una máquina que funcione siempre sin recibir energía: el famoso «movimiento perpetuo» no existe.

undefined

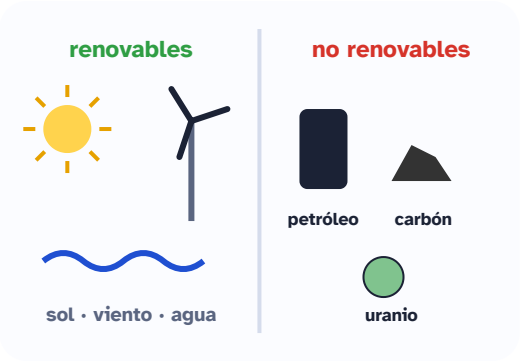
El rendimiento

Ninguna máquina convierte toda la energía que recibe en energía útil: siempre se pierde una parte, casi siempre en forma de calor. El rendimiento indica qué porcentaje de la energía consumida se aprovecha: **rendimiento = (energía útil / energía consumida) · 100**. Una bombilla incandescente antigua solo convertía en luz un 5 % de la electricidad: el 95 % se perdía en calor, por eso quemaba. Una bombilla **LED** aprovecha más del 40 %, y por eso gasta unas cinco veces menos para dar la misma luz. Un motor de gasolina tiene un rendimiento de alrededor del 30 %, y un motor eléctrico, de más del 85 %. Mejorar el rendimiento de las máquinas es una de las formas más eficaces de ahorrar energía.



Fuentes de energía

Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza de los que obtenemos energía. Las no renovables existen en cantidades limitadas y se agotan porque tardan millones de años en formarse: son los **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas natural), que proceden de restos de seres vivos enterrados hace millones de años, y el **uranio** de las centrales nucleares. Hoy siguen dando la mayor parte de la energía del mundo, pero contaminan: los fósiles emiten CO_2, que causa el cambio climático, y las nucleares producen residuos radiactivos. Las renovables son inagotables o se regeneran rápidamente: la **solar**, la **eólica** (viento), la **hidráulica** (ríos y embalses), la **biomasa** (restos vegetales), la **geotérmica** (calor del interior de la Tierra) y la **mareomotriz** (mareas). Contaminan mucho menos, aunque dependen del tiempo y ocupan espacio.



Ahorro y uso responsable de la energía

El consumo de energía no deja de crecer y la mayoría todavía procede de combustibles fósiles. Para frenar el cambio climático y no agotar los recursos hay dos caminos: producir más energía con fuentes **renovables** y consumir menos con medidas de **ahorro y eficiencia**. En casa podemos apagar las luces y los aparatos que no usamos (el «modo espera» también gasta), usar bombillas LED, comprar electrodomésticos de clase energética A, aislar bien ventanas y paredes, poner la calefacción a unos 20 °C y el aire acondicionado a unos 26 °C, ducharnos en lugar de bañarnos y poner la lavadora llena y en frío. Para movernos, andar, ir en bici o en transporte público ahorra mucha más energía que el coche. Y reciclar también ahorra la energía que costaría fabricar materiales nuevos.

undefined

La energía en una frase

Energía: capacidad de producir cambios (J)

se transfiere | se almacena | se transforma | se conserva | se degrada

Renovables: sol, viento, agua...

No renovables: fósiles, uranio

Ejercicios

1. **Define energía y escribe su unidad en el SI.**

2. **Pasa a julios: 3 kJ, 200 cal y 2 kWh.**

3. **Indica la forma de energía principal: una tableta de chocolate, un rayo de sol, un tren en marcha, el agua de un embalse.**

4. **Calcula la energía cinética de un balón de 0,5 kg a 20 m/s.**

5. **Si un coche duplica su velocidad, ¿cuánto aumenta su energía cinética?**

6. **Calcula la energía potencial de una persona de 50 kg en lo alto de un trampolín de 5 m.**

7. **Escribe la cadena de transformaciones de energía al encender una linterna de pilas.**

8. **Una bombilla consume 60 J y emite 9 J de luz. ¿Qué rendimiento tiene?**

9. **Clasifica en renovables o no renovables: carbón, eólica, biomasa, uranio, gas natural, geotérmica.**

10. **Propón cinco medidas para ahorrar energía en tu casa.**

Practica

1. **La unidad de energía en el SI es el...**
   - **A)** vatio
   - **B)** julio
   - **C)** newton
2. **La energía de un cuerpo por su movimiento es...**
   - **A)** potencial
   - **B)** cinética
   - **C)** química
3. **La energía potencial gravitatoria depende de...**
   - **A)** la velocidad
   - **B)** la altura
   - **C)** el color
4. **La energía almacenada en los alimentos es...**
   - **A)** química
   - **B)** nuclear
   - **C)** sonora
5. **En un panel solar, la luz se transforma en energía...**
   - **A)** eléctrica
   - **B)** química
   - **C)** nuclear
6. **La energía...**
   - **A)** se crea
   - **B)** se destruye
   - **C)** se conserva
7. **La energía «perdida» en las transformaciones suele ser...**
   - **A)** luz
   - **B)** calor
   - **C)** sonido
8. **Una bombilla LED tiene un rendimiento...**
   - **A)** mayor que una incandescente

B) menor

C) igual

9. **¿Cuál es una fuente renovable?**

A) Petróleo

B) Viento

C) Uranio

10. **Los combustibles fósiles emiten...**

A) oxígeno

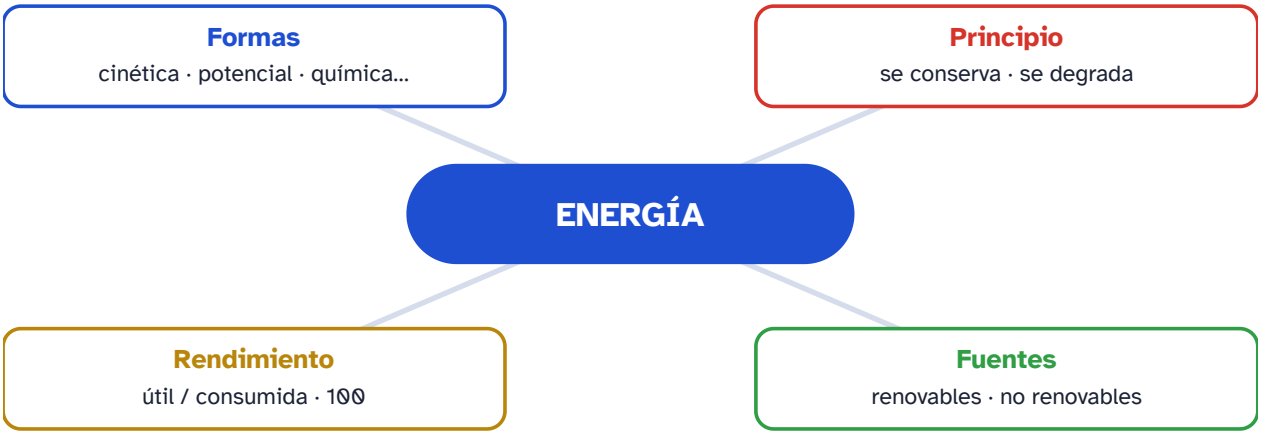
B) CO_2

C) helio

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la energía y qué propiedades tiene; Cómo se transforma la energía en una central hidroeléctrica; Por qué hay que ahorrar energía si se conserva.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Energía

Capacidad para producir cambios; se mide en julios (J).

Energía cinética

$Ec = ½ \cdot m \cdot v^2$.

Energía potencial

$Ep = m \cdot g \cdot h$.

Conservación

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

Degradación

En cada transformación parte de la energía se pierde como calor no útil.

Rendimiento

Porcentaje de energía útil respecto a la consumida.

Fuentes renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz.

Combustibles fósiles

Carbón, petróleo y gas natural: se agotan y emiten CO_2.

Soluciones

1. **B)** El julio (J).
2. **B)** Cinética.
3. **B)** De la masa y la altura.
4. **A)** Química.
5. **A)** Eléctrica.
6. **C)** Se conserva.
7. **B)** Calor disperso.
8. **A)** Mucho mayor.
9. **B)** El viento (eólica).
10. **B)** CO_2, gas de efecto invernadero.

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de un cuerpo para producir cambios. Se mide en julios (J).
2. 3000 J; 200 · 4,18 = 836 J; 2 · 3 600 000 = 7 200 000 J.
3. Química, radiante, cinética (mecánica) y potencial (mecánica).
4. Ec = 0,5 · 0,5 · 400 = 100 J.
5. Se multiplica por 4, porque depende del cuadrado de la velocidad.
6. Ep = 50 · 9,8 · 5 = 2450 J.
7. Química (pila) → eléctrica → luminosa y térmica (bombilla).
8. 9 / 60 · 100 = 15 %.
9. Renovables: eólica, biomasa, geotérmica. No renovables: carbón, uranio, gas natural.
10. Apagar luces y aparatos en espera, usar LED, regular la calefacción a 20 °C, ducharse en vez de bañarse, poner la lavadora llena y en frío (y otras válidas).